

环境改善评价：《限塑新规》实施后中国城市环境质量变化的评估与预测

摘要： 本文旨在评估2020年中国限塑令新规定实施后城市环境质量的变化和趋势，并通过分析限塑令实施后城市环境质量变化数据来评估其有效性。通过对我国城市环境质量数据变化前后的对比分析，可以判断出限塑新法规的实施是否真正促进了环境质量的改善。本研究收集了新限塑法规实施前后的城市环境质量指标数据，并对比分析了环境质量变化趋势。结果表明：在新版限塑法规实施后的短时间内，我国城市环境指标数据发生了显著的积极变化，尤其是在限制性较强的城市。新版限塑法规实施后，我国城市环境整体质量得到改善，包括空气、水、噪音等指标。特别是在大中城市，环境质量的改善更为显著，而在小城市，改善程度相对较小。根据模型预测，这种环境质量改善的趋势将在未来几年持续下去。本文认为，新版限塑法规的实施是改善中国城市环境质量的重要因素之一，在环境治理中发挥了巨大作用。

关键词： 城市环境质量;中国 限塑; 环境治理; 指标

一. 介绍

一.一. 问题的背景和重要性

塑料污染已成为全球性问题之一，塑料垃圾的大量堆积威胁着人类的生态环境和健康。塑料垃圾在陆地、河流和海洋等环境中的积累严重破坏了水资源、土壤肥力和生物多样性。同时，塑料垃圾的长期分解过程也将加剧对地球环境的持续污染。因此，塑料污染的处理具有非常重要的理论和实践意义。对于城市化进程不断深化、塑料垃圾产生和塑料污染日益突出的中国来说，限塑令的实施与城市环境质量息息相关。事关人们的生命健康，对提高城市环保意识、改善城市环境质量具有一定的理论和实践价值。

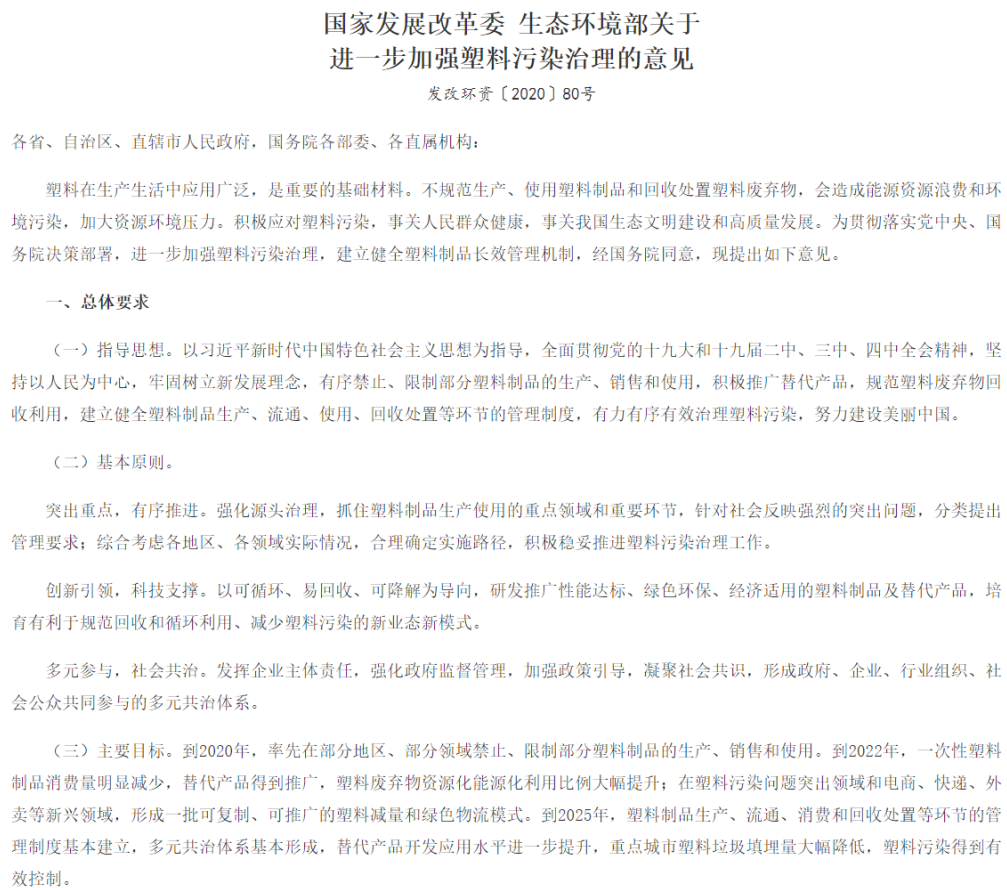
一.二. 研究目的和意义

随着城市化进程的加快，中国城市面临的环境污染问题日益严重。塑料污染问题不仅对城市居民的生活产生负面影响，而且破坏了生态系统的健康。限塑令的实施目标是保护环境生态系统，限制塑料制品的生产、使用和处理，减少塑料垃圾对环境的危害。限塑令的实施目标也是改善城市环境质量。通过限制塑料垃圾的产生和处理，改善了城市环境质量，PM_{2.5}、PM₁₀、O₃、SO₂、NO₂ 和 CO

等关键环境指标得到了显著改善。这有助于提高城市居民的生活质量，保持城市经济社会的可持续发展。

随着对环境问题的深入了解，世界各国政府已开始采取积极的环境措施，以尽量减少环境压力并保护公众健康。其中，限塑令作为一种积极主动、常态化的措施，不仅为环境保护做出了重要贡献，也催生了类似政策的出台。中国于2008年正式出台首个国家限塑令，随后的中央文件明确了政府对废塑料处理和塑料垃圾回收处理的具体指导意见。本研究以中国2020年《国家发改委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》为基础，重点探讨塑料污染对城市环境质量的影响，并探讨其未来趋势。本文旨在全面客观地评价限塑令实施后我国城市环境质量的变化，并在此基础上研究其成本效益、未来影响和发展。

图 1. 国家发改委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见。（2020）.



本文将对新限塑令实施后我国城市环境质量变化进行全面、系统的评估，以确定其环境效益和成本效益，为未来城市环保政策的制定提供数据支持。具体而言，我们调查了新法规的实施是否真正促进了城市环境质量的改善，评估了其环境效益和成本效益，并探讨了其未来对我国城市环境发展和保护的影响。

本文将探讨新版限塑法规实施后我国城市环境的实际情况？限塑的实施是否真正促进了城市环境质量的改善？这种效果是否值得付出代价和长期执行？限塑令实施前后城市环境质量变化趋势如何？通过研究和解决这些问题，可以分析限塑令实施后我国城市环境质量数据变化的趋势和有效性，并探索其在环境保护中的潜在价值。

二、研究方法

2.1.相关数据分析

本研究采用横向对比研究设计，对限塑令实施前后两个时间点（2020年左右）我国城市环境质量数据进行收集、梳理和分析。首先，我们通过统计局网站、环境保护署网站等官方渠道获取了2016—2022年城市空气质量、水质、垃圾处理等数据指标，包括PM_{2.5}、PM₁₀、O₃、SO₂、NO₂、CO等。这些指标是评价城市环境质量的关键因素，具有客观性和科学性，能够反映限塑对城市环境质量的影响。

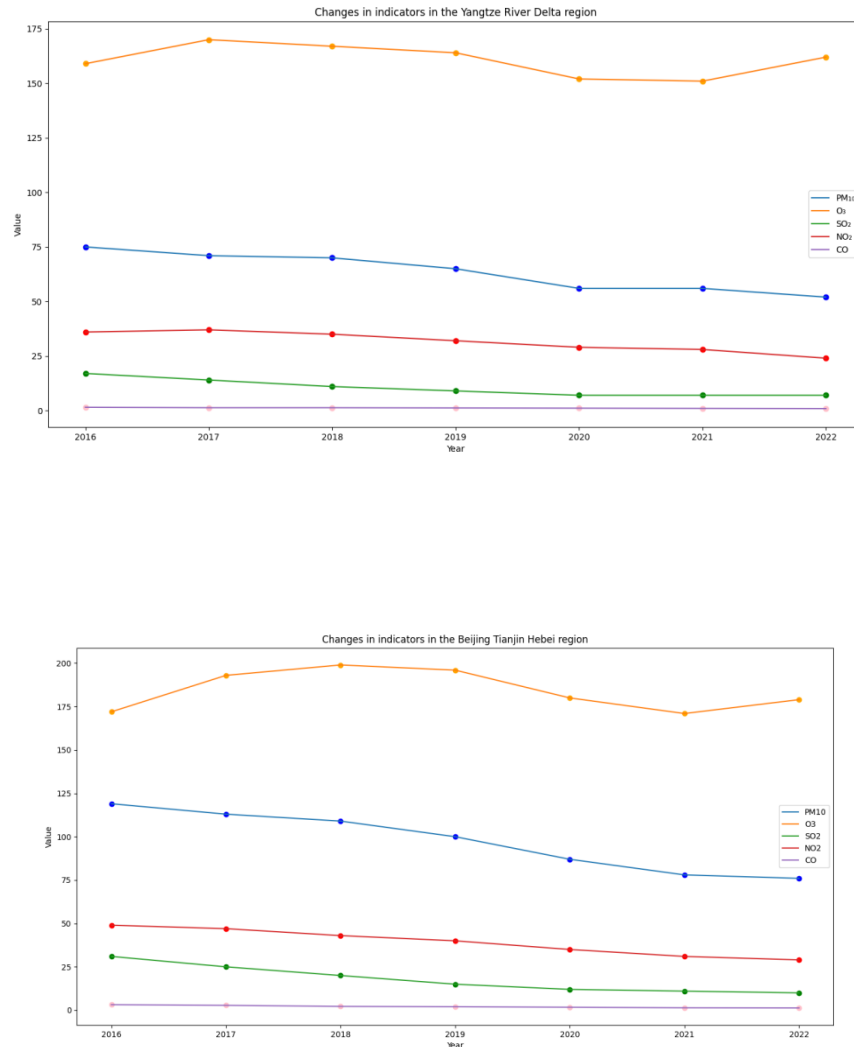
图 2. 数据来自生态环境部。

长三角地区六项污染物浓度												
项目 年份	PM _{2.5}	较上年变化	PM ₁₀	较上年变化	O ₃	较上年变化	SO ₂	较上年变化	NO ₂	较上年变化	CO	较上年变化
2016	46	-13.20%	75	-9.60%	159	-2.50%	17	-19.00%	36	-2.7	1.5	0
2017	44	-4.30%	71	-5.30%	170	6.90%	14	-17.60%	37	2.80%	1.3	-13.30%
2018	44	-10.20%	70	-10.30%	167	0.60%	11	-26.70%	35	-5.40%	1.3	-7.10%
2019	41	-2.40%	65	-3.00%	164	7.20%	9	-10.00%	32	0	1.2	0
2020	35	-14.60%	56	-13.80%	152	-7.30%	7	-22.20%	29	-9.40%	1.1	-8.30%
2021	31	-11.40%	56	0	151	-0.70%	7	0	28	-3.40%	1.0	-9.10%
2022	31	0	52	-7.10%	162	7.30%	7	0	24	-14.30%	0.9	-10.00%

京津冀地区六项污染物浓度变化												
项目 年份	PM _{2.5}	较上年变化	PM ₁₀	较上年变化	O ₃	较上年变化	SO ₂	较上年变化	NO ₂	较上年变化	CO	较上年变化
2016	71	-7.80%	119	-9.80%	172	6.20%	31	-18.40%	49	6.50%	3.2	-13.50%
2017	64	-9.90%	113	-4.25	193	12.20%	25	-19.40%	47	-4.10%	2.8	-12.50%
2018	60	-11.80%	109	-9.20%	199	0.50%	20	-31.00%	43	-8.50%	2.2	-24.10%
2019	57	-1.70%	100	-3.80%	196	7.70%	15	-16.70%	40	2.60%	2	0
2020	51	-10.50%	87	-13%	180	-8.20%	12	-20.00%	35	-12.50%	1.7	-15%
2021	43	-18.90%	78	-11.40%	171	-5.00%	11	-15.40%	31	-11.40%	1.4	-22.20%
2022	44	2.30%	76	-2.60%	179	4.70%	10	-9.10%	29	-6.50%	1.3	-7.10%

其次，在数据收集和分析方面，我们使用了Python和Excel等工具进行数据处理和数值计算。基于这些数据，我们还创建了图表和可视化结果，以更直观地呈现研究结论和趋势分析。值得注意的是，在具体的数据分析过程中，我们结合以往的研究成果，对数据选择和分析进行了合理和可操作的约束，保证了结果的真实性和可靠性。

图3. 两地污染指标变化曲线

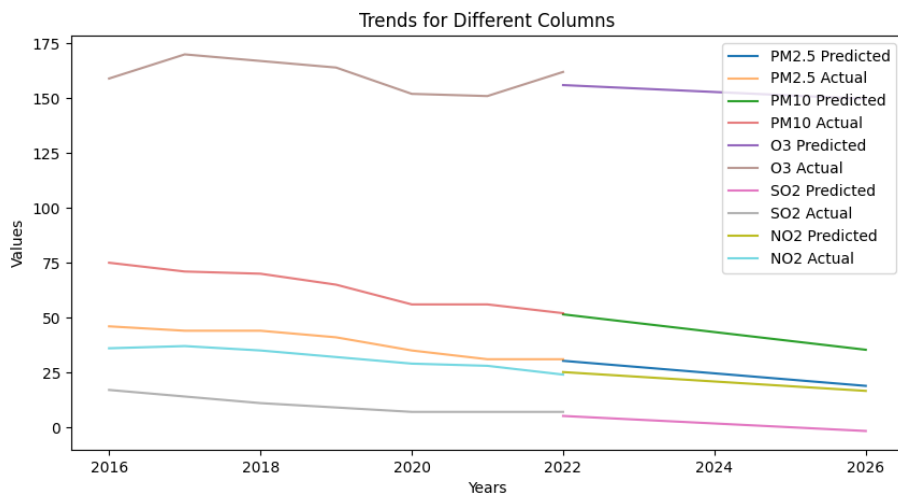


限塑新规实施后，各地区城市环境治理态度和力度逐步提升，2020年城市环境治理成果较往年明显改善。通过分析2020年前后的城市环境数据，可以得出结论，2020年环境治理效果显著，在一定程度上反映了新限塑法规实施的有效性。

2.2. 结果和预测

从以上数据和图表可以看出，2020 年是新规实施的第一年，这一年各地区城市污染指标控制取得了显著成效。同时，对未来几年污染指标的变化进行线性拟合预测，进一步评估新规对城市环境治理的影响。

图 4. 变化趋势曲线和估计曲线。



3. 流程中的不同参与者和角色

在实施限塑新规的过程中，城市环境改善的不同参与者包括政府部门、塑料生产企业、商业零售集团和生态环保组织。他们采取了不同的措施和行动，共同推动塑料污染治理，实现改善城市环境的目标。

3.1. 政府部门

政府部门在实施限塑令方面发挥着重要作用。在实施新规的过程中，政府部门积极推动和推广新规，指导社会各界应对措施，加强对限塑相关行业的监管。例如，政府部门加强了对塑料厂和企业的检查和执法力度，严厉打击和惩治环境污染行为。

图 5. 禁止使用塑料袋。



3.2. 塑料生产企业

塑料生产企业是实施限塑令的重要参与者。一方面加强了对塑料生产加工的控制，加强了符合新法规的塑料制品的生产和销售;另一方面，亚马逊、联合利华等大型跨国公司也开始优先使用替代环保材料，努力推动产业链永续发展。

3.3. 商业零售集团

商业零售集团是实施塑料限制令的另一个重要参与者。他们有效地展示了如何使用新的包装材料来取代传统的塑料袋并提供其他可持续产品。例如，沃尔玛开始提供可重复使用的购物袋，这已成为一种可选的购物方式，以促进环保意识的提高。

3.4. 生态环境保护组织

生态和环保组织也是实施限塑令的重要参与者。在监督和推动政府部门的同时，积极开展环境教育和宣传，提高公众对塑料污染治理的认识和参与度。其中一些机构还将开展相关的科研项目，探索塑料处理技术和其他环保材料的替代解决方案。

3.5. 消费者

消费者通过选择环保产品、减少塑料袋消耗和回收废塑料，对改善城市环境产生积极影响。新规实施后，消费者的购买行为发生了变化。越来越多的人选择使用环保袋、环保杯子和环保餐具等替代品来减少对塑料制品的依赖。此外，一些消费者还定期对家中和办公室的垃圾进行清洁和分类，提高了塑料资源的再利用率。

图 6. 塑料资源的再利用。



四. 其他方面

四.一. 水环境

禁止或减少行动不仅有利于城市环境，而且对改善水环境也非常重要。据调查，PVC 占中国整个塑料市场份额的不到 5%，但占废弃塑料管道比例的 50%。由于 PVC 管材长期使用，容易出现老化、断裂、渗漏等问题，对水源的水质造成非常严重的污染。通过限制塑料制品的生产

和使用，将有效改善水环境质量。限塑令实施后，部分城市开展了针对塑料污染的水环境保护行动，取得了显著成效。例如，对大尺度景观、海洋、内河航道污染与夏季塑料垃圾产生之间关系的研究表明，每年有数百万吨塑料垃圾进入海洋，对海洋生态环境造成破坏。据悉，已有 28 个国家和地区通过立法或政策禁止生产和使用一次性塑料制品，形成了控制全球塑料污染的重要趋势。

四.二. 土壤环境

塑料垃圾长期留在土壤中，会因光、热等因素缓慢分解，最终变成有害物质。根据中国热带农业科学院的数据，中国农村地区堆积的废弃农膜 258 万吨，堆积在田间，占据了大量农田，导致了素有“小麦之美”之称的河北省水土流失的早期直接影响。此外，塑料制品的生产过程不仅会产生大量的二氧化碳排放，还会污染空气、水源和土壤。通过减少塑料制品的使用，可以有效控制土壤污染的影响。

五. 国内外类似研究成果综述

近年来，关于塑料限制令对我国城市环境治理影响的研究越来越多。例如，窦伟 等人（2009）对 2008 年发布的限塑令进行了探讨，发现我国限塑令的实施在城市塑料污染控制方面取得了一定的阶段性进展，但在政策实施方面仍面临困难。[1]
研究还指出，在限塑政策的实施和推广过程中，政府管理部门、市场参与者和消费者需要提高对限塑政策的主动性和积极性。

国外一些相关研究表明，限塑令的实施对于城市环境污染控制非常有效和必要。限制使用一次性塑料制品、鼓励发展环保产业、培养消费者环保意识等政策都是有效措施。

塑料已经超越了大多数人造材料，并且长期以来一直受到环境审查。然而，缺乏可靠的全球信息，特别是关于他们生命终结命运的信息。截至 2015 年，已产生约 6300 公吨塑料垃圾，其中约 9% 被回收利用，12% 被焚烧，79% 堆积在垃圾填埋场或自然环境中。如果目前的生产和废物管理趋势继续下去，到 2050 年，大约 12,000 公吨的塑料废物将进入垃圾填埋场或自然环境。[2]

6. 讨论

限塑令是目前城市环境治理的重要措施。本文主要分析城市氛围，从水环境和土壤环境治理两个方面探讨限塑措施对城市环境治理的积极影响。通过回顾国内外相关研究和实践，发现实施限塑令可以减少城市环境污染，保护水土环境，具有重要意义。但是，我们还需要注意一些

问题。首先，尽管塑料限制有助于改善城市环境污染，但其治理范围仍然有限。塑料垃圾的综合处理和回收能否真正实现，还有待进一步加强。

其次，严格的监管和高额罚款将是一些企业的考虑因素之一。还要平衡环境保护与经济发展的关系。对于一些小型或高风险企业，政府可以采取一定的支持或过渡措施，支持其开发环保产品或进一步研究塑料替代品，从而促进环保产业的发展。

此外，消费者的选择和行为对于塑料限制令的有效性也至关重要。人们应尽最大努力减少一次性塑料制品的使用，推广垃圾分类和回收的生活方式，强调绿色消费和可持续发展的理念。

综上所述，实施限塑令是解决城市环境污染的正确方向之一。在政府管理部门、企业和消费者的共同努力下，我们相信这些措施将取得更加积极的效果。

参考资料和注释

1. 窦伟和王勇。2009. “Be limited to Mould the Countermeasure that Order”（《正策：奋斗：于友晓》：政策分析与有效实施）。*科学与管理*。29.02：43-46.
2. Geyer, R., Jambeck J. R., Law K. L. 2018. 所有塑料的生产、使用和命运。*科学进展* 4（7）：e1700782。